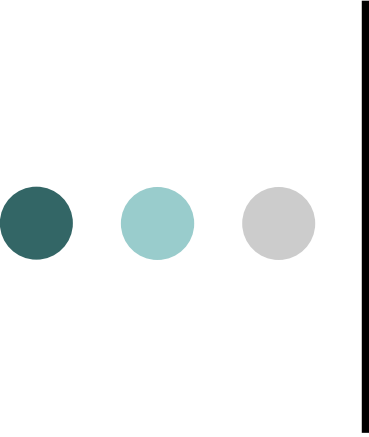




Autômato Finito

Prof. Yandre Maldonado e Gomes da Costa
yandre@din.uem.br

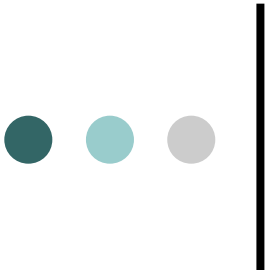


Autômato Finito Determinístico

- AFD - modelo matemático p/ definição de linguagem
- Caráter reconhecedor
- Modelam também sistemas de estados finitos
- Exemplo clássico: problema HLCR (Hopcroft e Ullman)

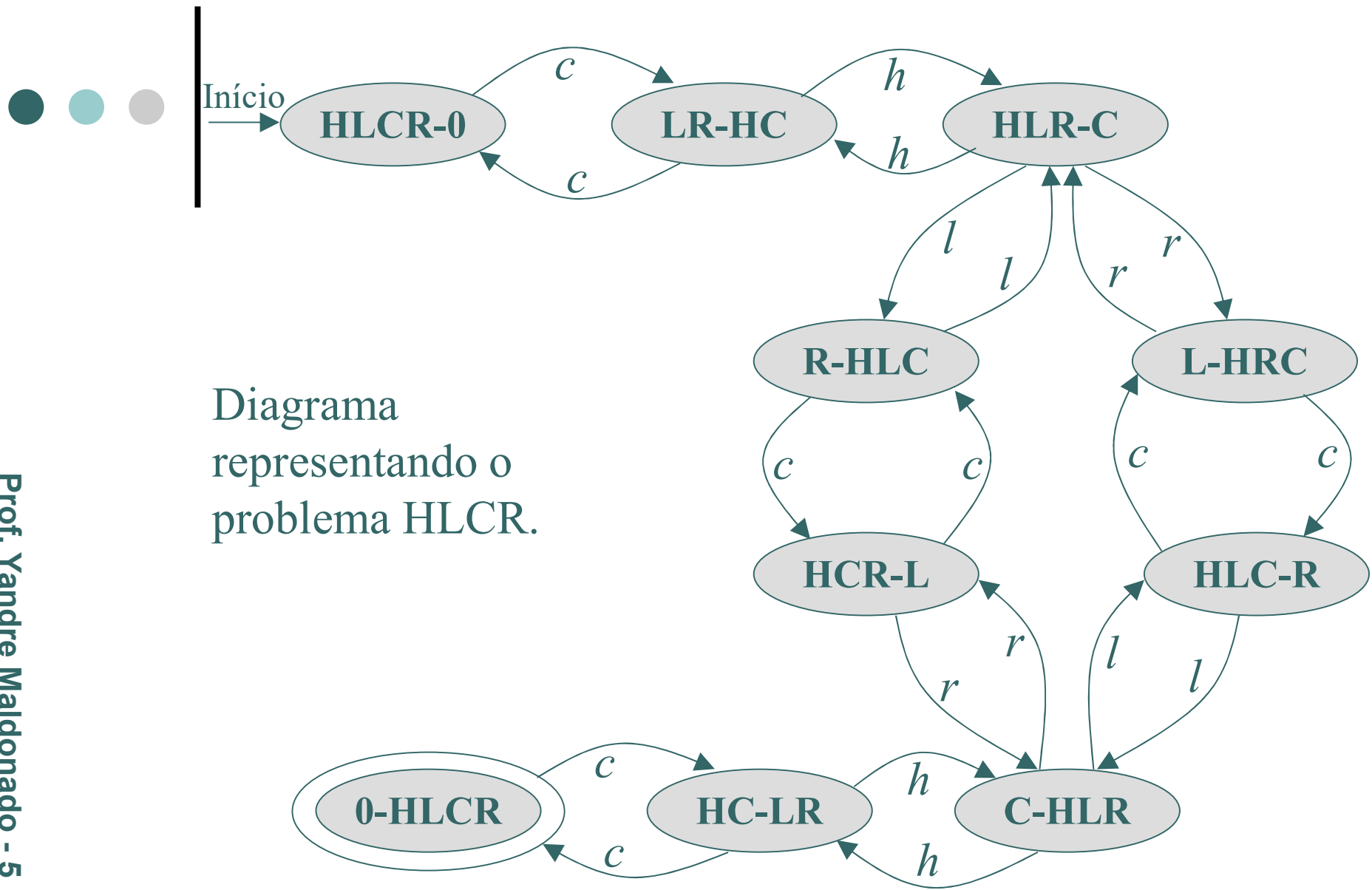
Autômato Finito Determinístico

- Problema: um homem quer atravessar um rio levando consigo um lobo, uma cabra e um repolho e no bote só cabem ele e mais um dos outros três.
- Exemplos de possíveis estados do sistema:
 - <HLCR-0> - todos na margem esquerda
 - <L-HCR> - lobo na margem esquerda, cabra e repolho na direita
- Entradas do sistema:
 - h - homem atravessa o rio sozinho
 - l - homem atravessa o rio com o lobo
 - c - homem atravessa o rio com a cabra
 - r - homem atravessa o rio com o repolho



Autômato Finito Determinístico

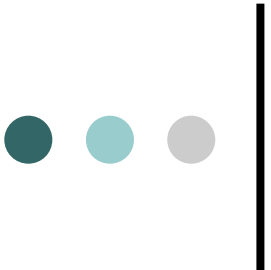
- Objetivo: $\langle \text{HLCR-0} \rangle \Rightarrow \langle \text{0-HLCR} \rangle$
- Representação por diagrama:
 - círculos representam estados
 - arcos representam ação ou transição (de um estado p/ outro)
 - O estado final é marcado por um círculo duplo
 - As respostas p/ o problema são as sequências de ações que levam do estado inicial para o final





Autômato Finito Determinístico

- Exemplo de sistema que pode ser representados desta forma:
 - Forno de micro-ondas
 - Entradas: porta aberta ou fechada, comandos fornecidos pelo cozinheiro através do painel, sinal do “timer” que expira.
 - Estados: aberto, esperando por comandos, cozinhando, desligado.



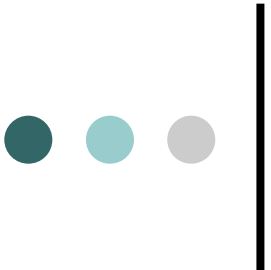
Definições Básicas

- Um AFD A define uma linguagem $L(A)$ sobre um alfabeto Σ
- Caráter reconhecedor, ao contrário das gramáticas estudadas que tinham caráter gerador
 - dada uma cadeia x , ela pertence a $L(A)$?

Definições Básicas

- Uma abstração de um AFD
 - uma cabeça de leitura extrai sequencialmente o conteúdo de uma fita (string)
 - uma luz de aceitação que acende somente se a cadeia pertencer a linguagem representada pela AFD
 - exemplos de cadeias aceitas em HLCR:
 - chrclhc, ccchllrcclllhccc, ...

[Simulação](#)

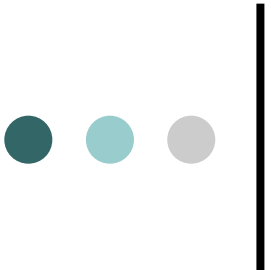


Definições Básicas

- Definição Matemática de um AFD

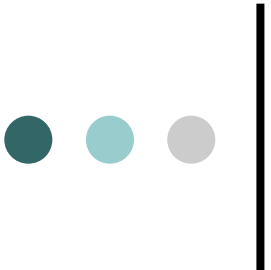
Um AFD é uma quintupla $\langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$, onde:

- Σ é o alfabeto de entrada
- S é um conjunto finito não vazio de estados
- S_0 é o estado inicial, $S_0 \in S$
- δ é a função de transição de estados, definida $\delta: S \times \Sigma \rightarrow S$
- F é o conjunto de estados finais, $F \subseteq S$



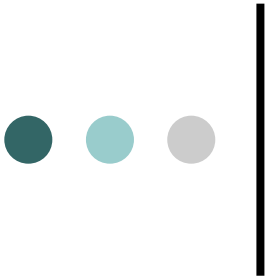
Definições Básicas

- Uma cadeia x para ser aceito, deve levar do estado S_0 para algum estado pertencente a F
- A função δ determina como são as transições de estados. Ela leva um par $\langle s, a \rangle$ onde s é um estado e a uma letra do alfabeto num estado s'
 - $\delta(s, a) = s'$



Definições Básicas

- Então, dado um AFD $A = \langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$ e a cadeia $x = a_1 a_2 \dots a_n \in \Sigma^*$, o autômato parte de S_0 . Ao processar a_1 passa para o estado $\delta(S_0, a_1)$. Ao processar a_2 passa para $\delta(\delta(S_0, a_1), a_2)$, e assim por diante até processar a_n . Nesse ponto o autômato estará num estado R qualquer. Se $R \in F$ então a cadeia $x \in L(A)$.



Definições Básicas

- Finito: numero de estados envolvidos no sistema é finito
- Determinístico: estabelece que para uma cadeia $x \in L(A)$, só existe uma única seqüência de estados no AFD A para processá-la.

Exemplo de Autômato:

$V = \langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$ onde:

$\Sigma = \{a, b\}$

$S = \{S_0, S_1, S_2, S_f\}$

$S_0 = S_0$ - estado inicial

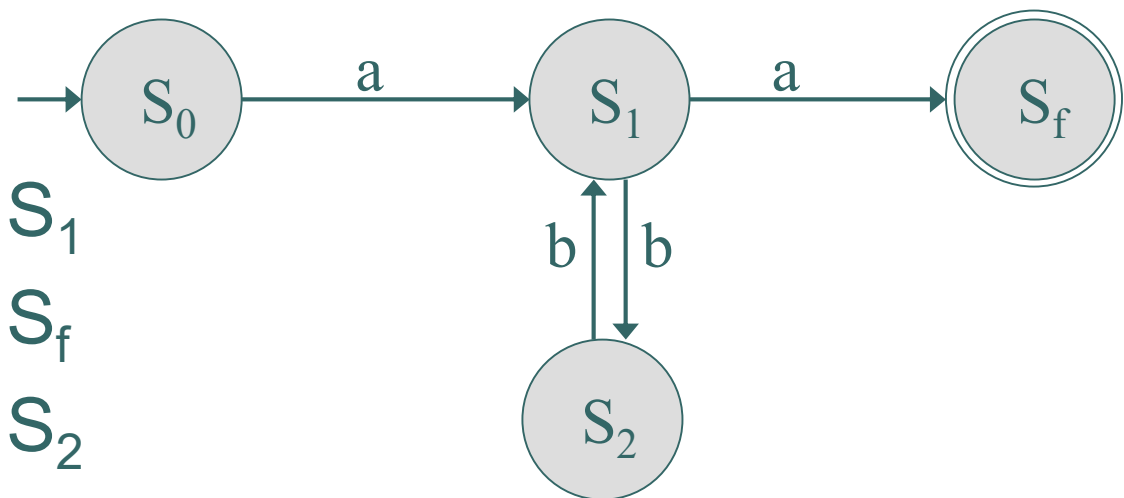
$F = \{S_f\}$

$\delta(S_0, a) = S_1$

$\delta(S_1, a) = S_f$

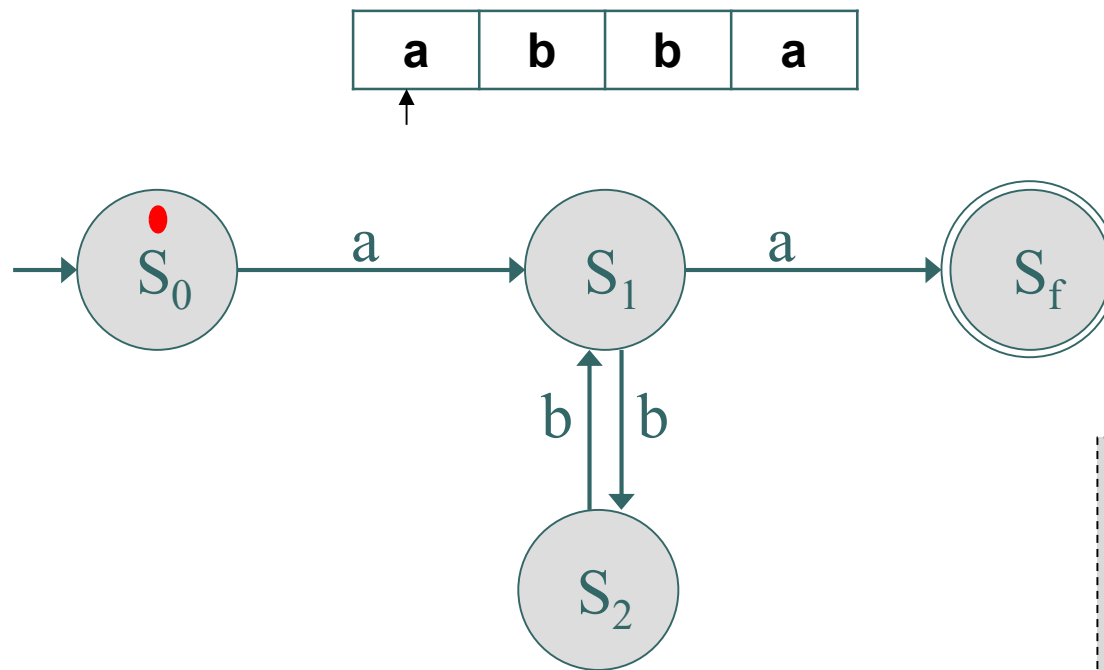
$\delta(S_1, b) = S_2$

$\delta(S_2, b) = S_1$



Exemplo AFD

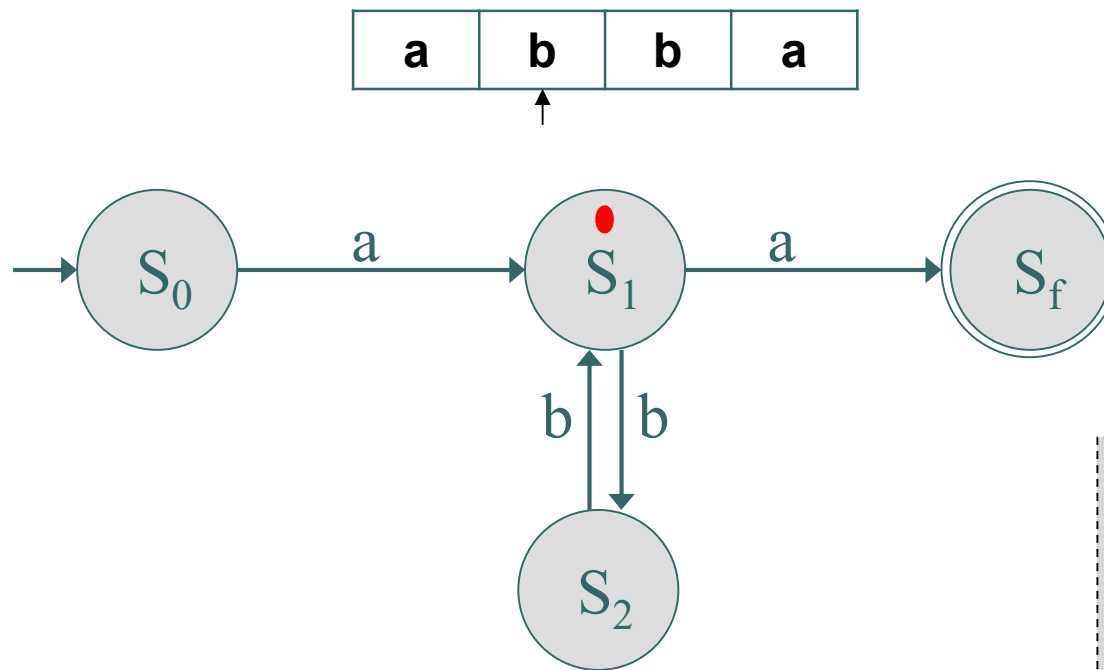
- Processando uma cadeia:



A seta indica a posição corrente na fita de leitura. A bolinha vermelha indica o estado ativo do AFD.

Exemplo AFD

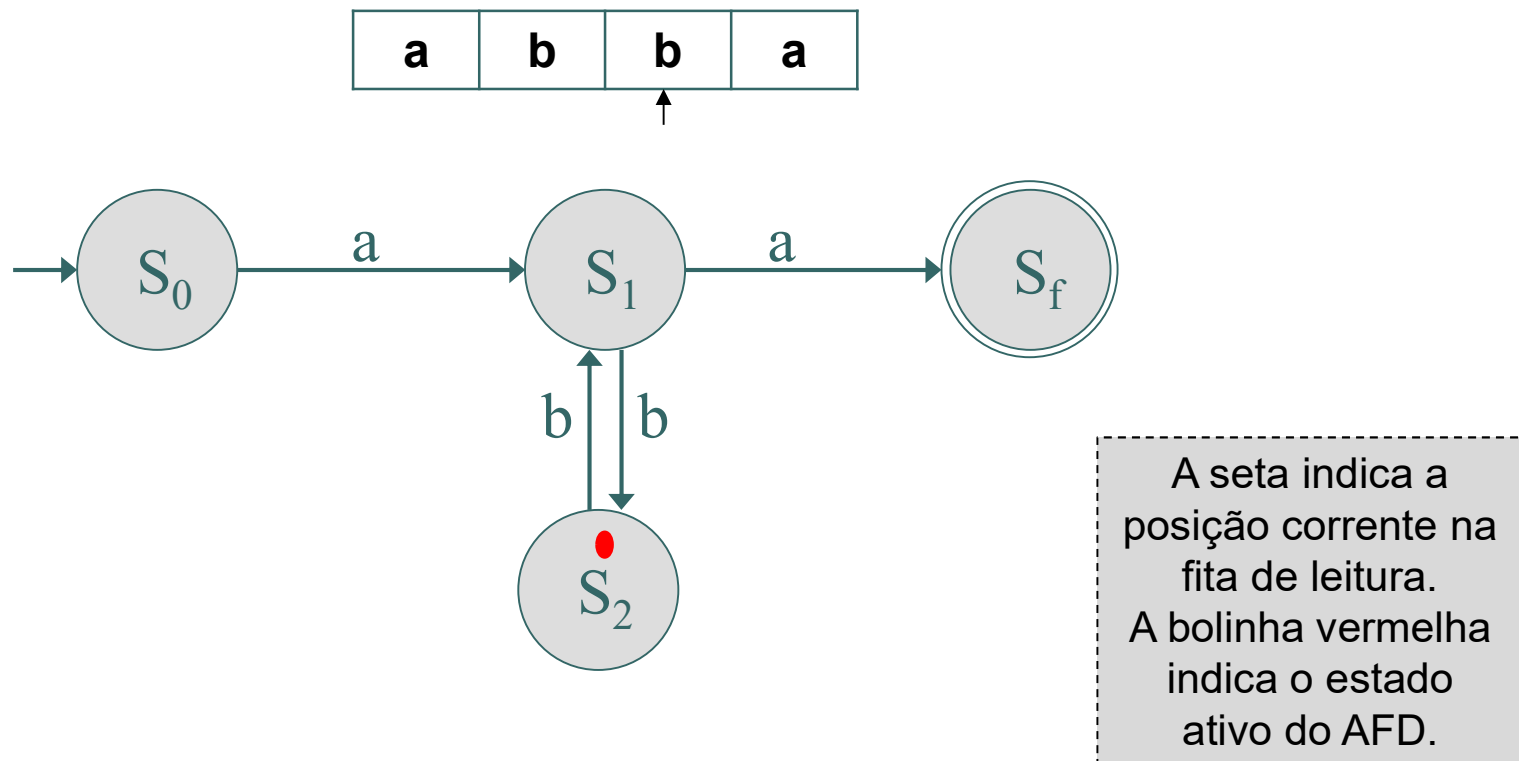
- Processando uma cadeia:



A seta indica a posição corrente na fita de leitura. A bolinha vermelha indica o estado ativo do AFD.

Exemplo AFD

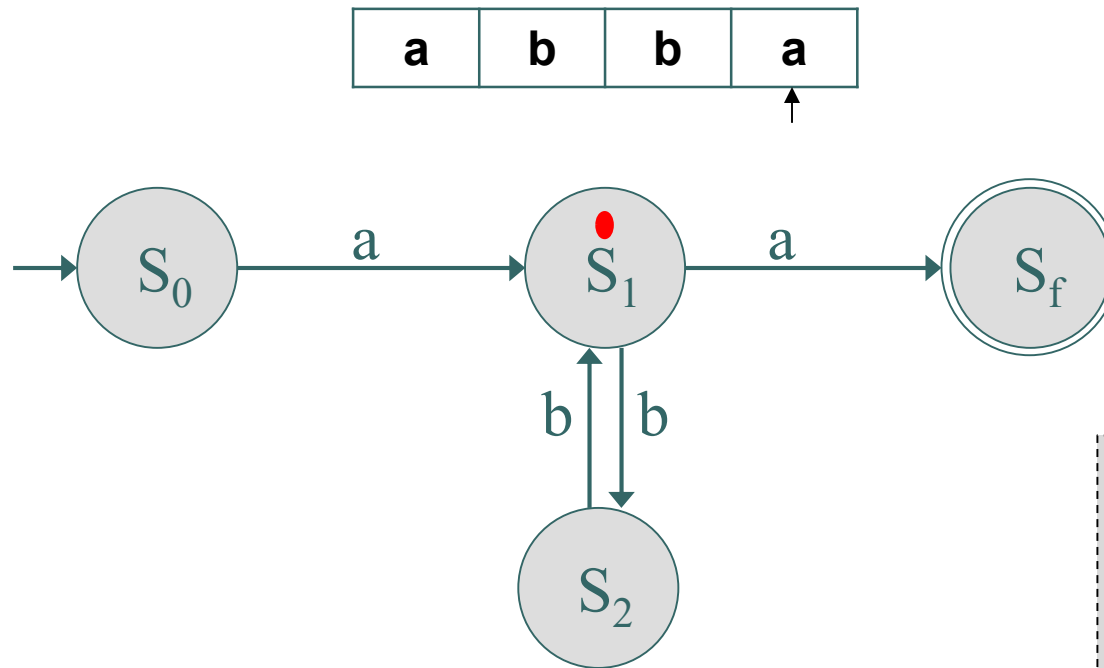
- Processando uma cadeia:





Exemplo AFD

- Processando uma cadeia:



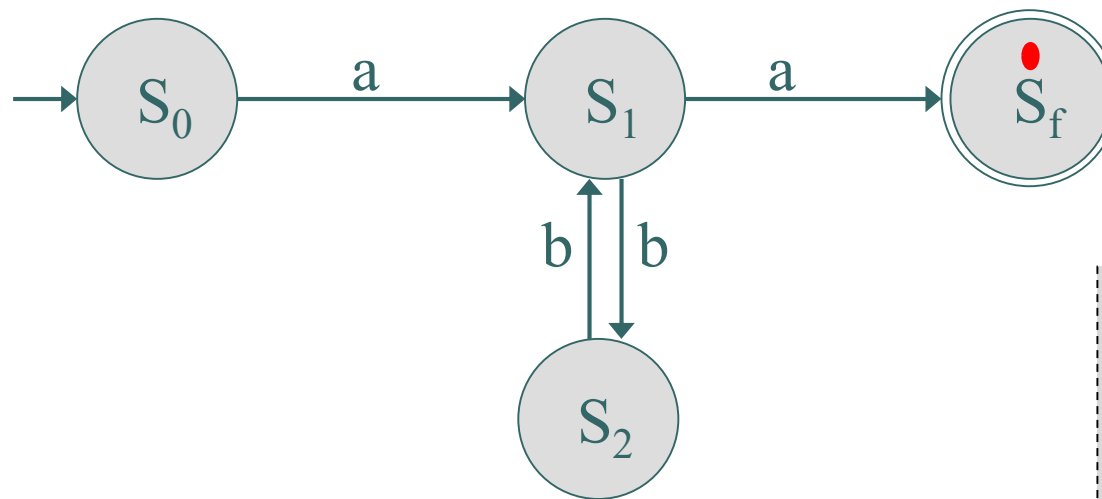
A seta indica a posição corrente na fita de leitura.
A bolinha vermelha indica o estado ativo do AFD.

Exemplo AFD

- Processando uma cadeia:



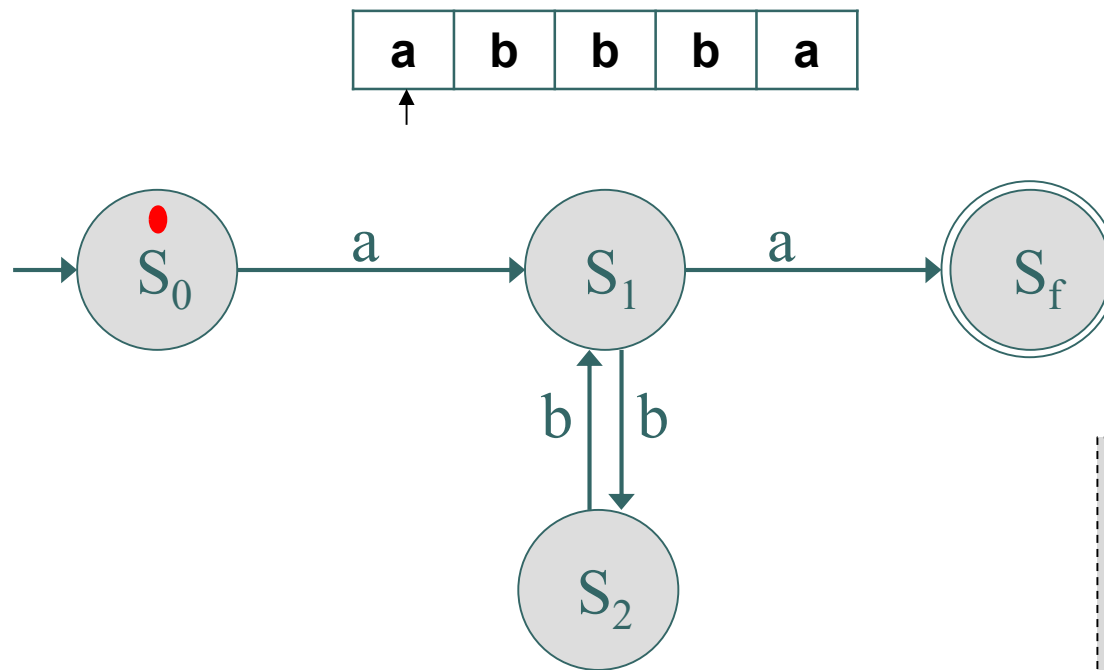
Fim da cadeia e estado final ativo: cadeia aceita.



A seta indica a posição corrente na fita de leitura.
A bolinha vermelha indica o estado ativo do AFD.

Exemplo AFD

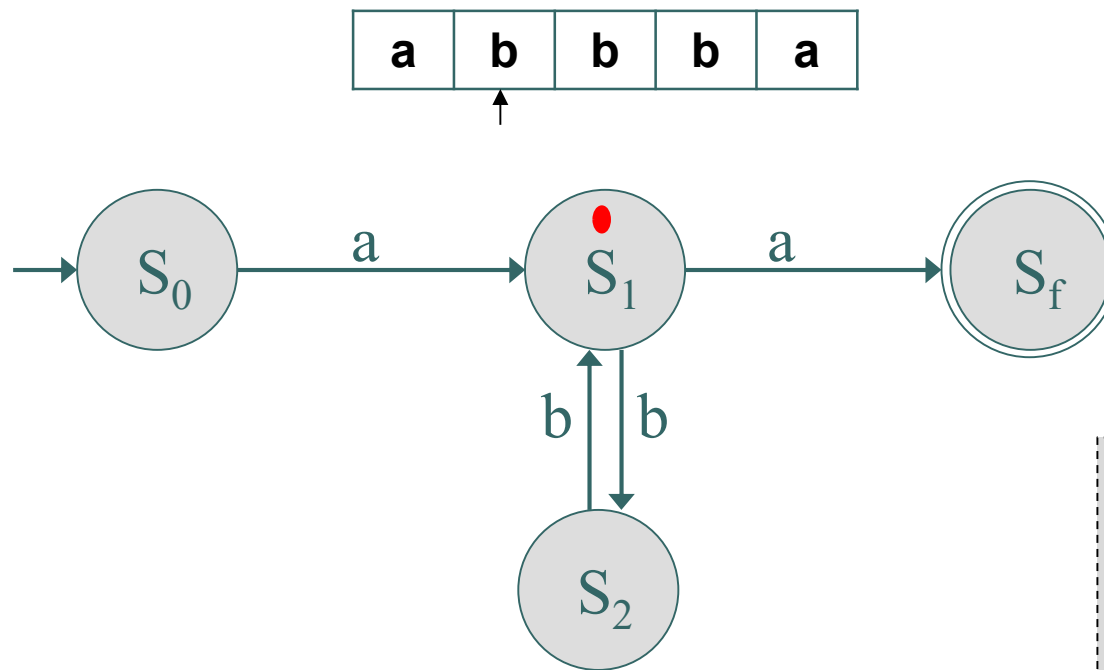
- Processando uma cadeia:



A seta indica a posição corrente na fita de leitura. A bolinha vermelha indica o estado ativo do AFD.

Exemplo AFD

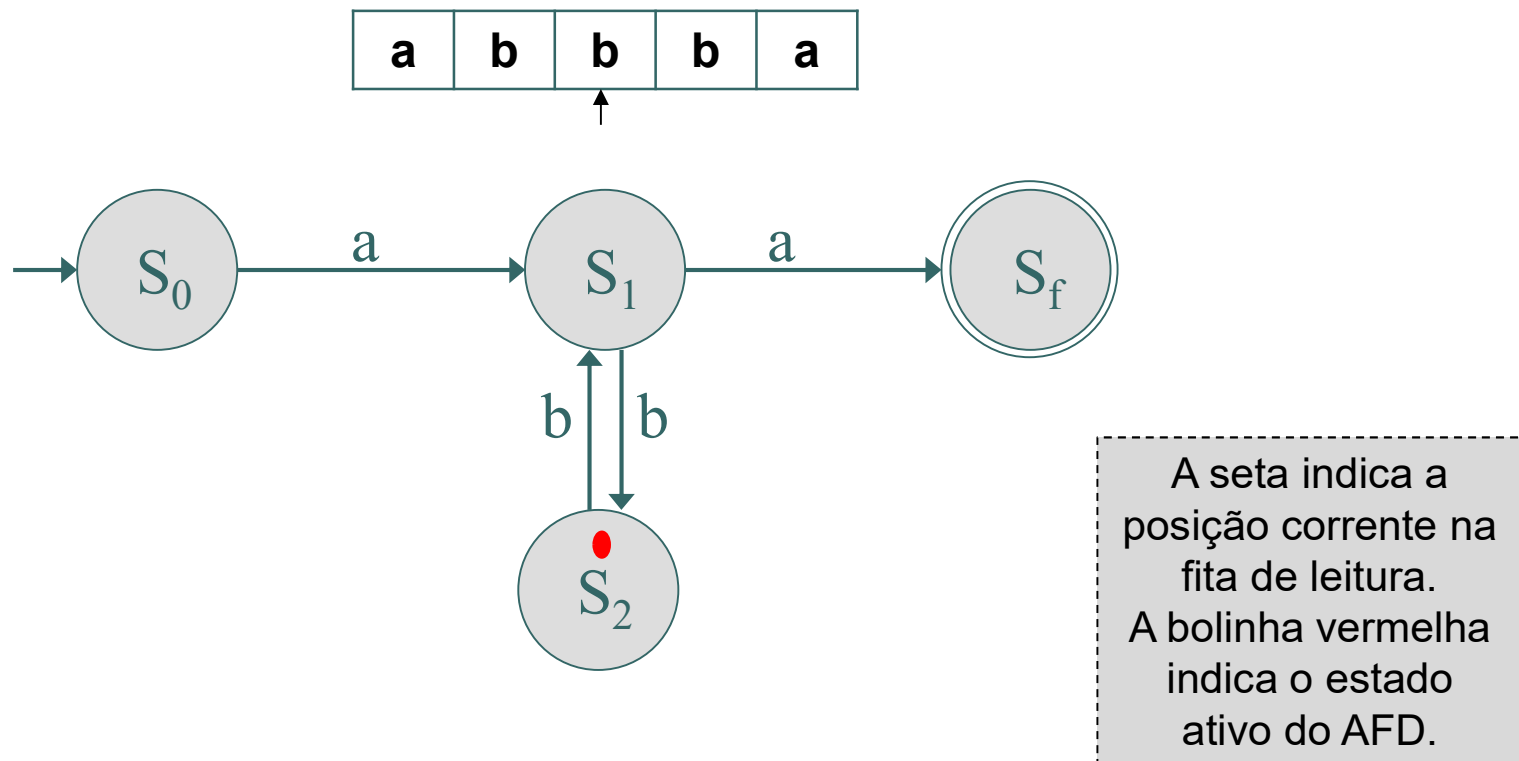
- Processando uma cadeia:



A seta indica a posição corrente na fita de leitura. A bolinha vermelha indica o estado ativo do AFD.

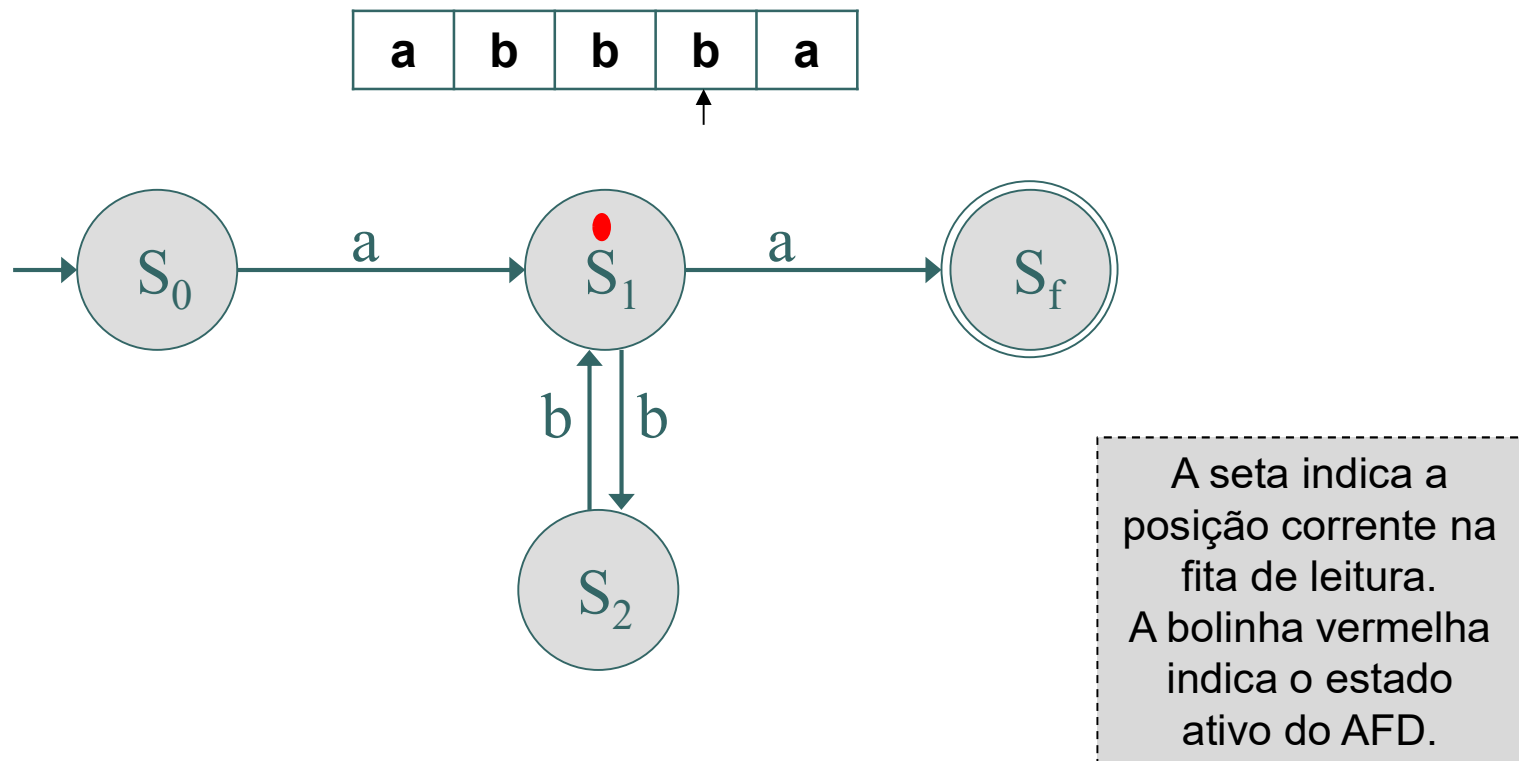
Exemplo AFD

- Processando uma cadeia:



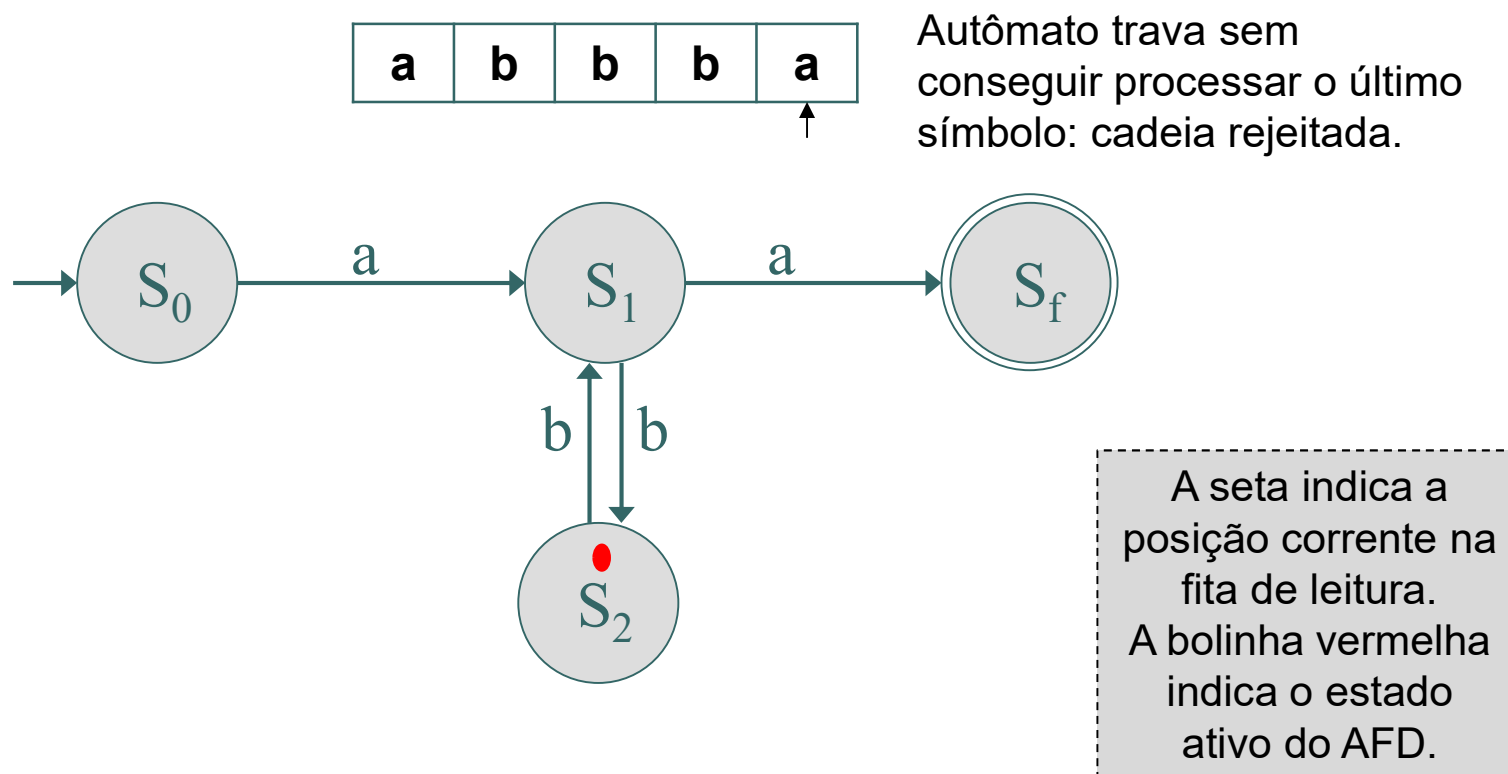
Exemplo AFD

- Processando uma cadeia:



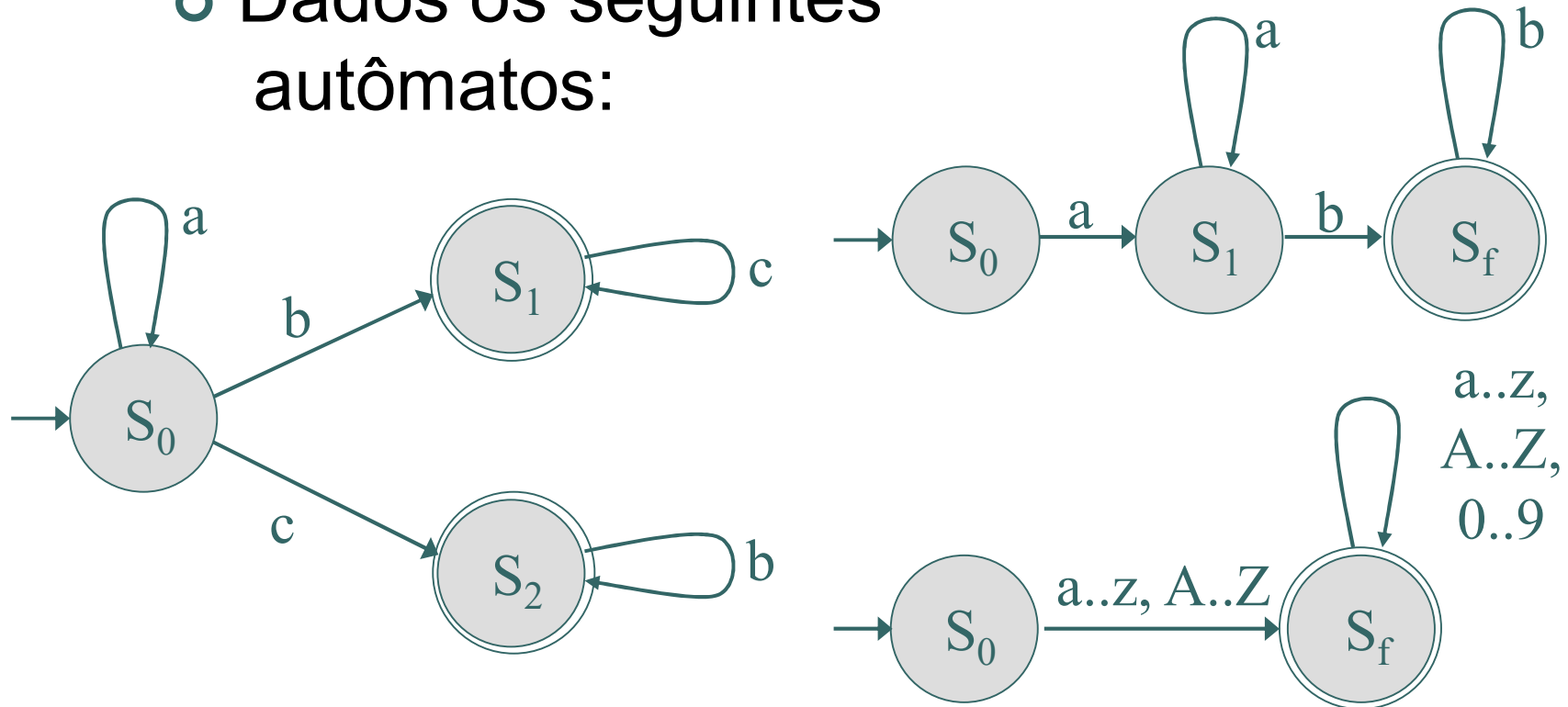
Exemplo AFD

- Processando uma cadeia:

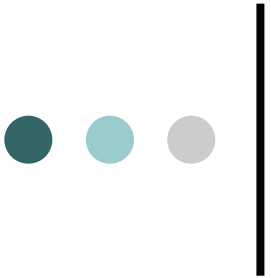


Exercícios

- Dados os seguintes autômatos:



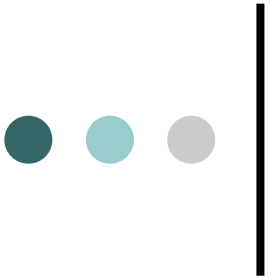
- Identifique a linguagem associada a cada um;
- Descreva as funções de transição de cada um (exceto para o terceiro diagrama);



Definições Básicas

- Exemplo:

- Modelagem de uma “*vending machine*” que aceita moedas de 5, 10 e 25 centavos. O preço do produto que ela entrega é 30 centavos.



Definições Básicas

- Partindo do estado inicial (0 centavos) deveremos reconhecer seqüências que nos levem a estados finais (valor inserido ≥ 30 centavos)
- Podemos chamar o autômato de V

Assim:

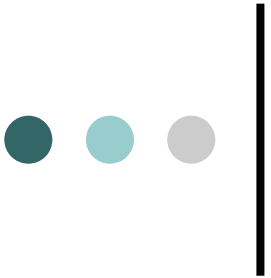
$V = \langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$ onde:

$\Sigma = \{5, 10, 25\}$ - cada um destes símbolos (ou letras) representa uma ação

$S = \{ \langle 0c \rangle, \langle 5c \rangle, \langle 10c \rangle, \langle 15c \rangle, \langle 20c \rangle, \langle 25c \rangle, \langle 30c \rangle, \langle 35c \rangle, \langle 40c \rangle, \langle 45c \rangle, \langle 50c \rangle \}$ - cada estado indica quanto foi depositado

$S_0 = \langle 0c \rangle$ - estado inicial

$F = \{ \langle 30c \rangle, \langle 35c \rangle, \langle 40c \rangle, \langle 45c \rangle, \langle 50c \rangle \}$ - estado onde a entrada é válida e o produto pode ser liberado



Delta é definida como:

$$\delta(<0c>, 5) = <5c>$$

$$\delta(<0c>, 10) = <10c>$$

$$\delta(<0c>, 25) = <25c>$$

$$\delta(<5c>, 5) = <10c>$$

$$\delta(<5c>, 10) = <15c>$$

$$\delta(<5c>, 25) = <30c>$$

$$\delta(<10c>, 5) = <15c>$$

$$\delta(<10c>, 10) = <20c>$$

$$\delta(<10c>, 25) = <35c>$$

...

Tabela de transição de estados

δ	5	10	25
<0c>	<5c>	<10c>	<25c>
<5c>	<10c>	<15c>	<30c>
<10c>	<15c>	<20c>	<35c>
<15c>	<20c>	<25c>	<40c>
<20c>	<25c>	<30c>	<45c>
<25c>	<30c>	<35c>	<50c>
<30c>	-	-	-
<35c>	-	-	-
<40c>	-	-	-
<45c>	-	-	-
<50c>	-	-	-

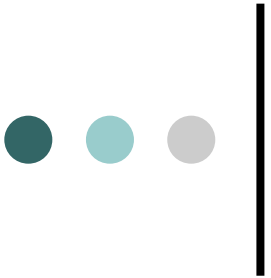
- Teste de cadeias:

- 5 5 25

simulação

- 5 5 10

- Diagrama de transições



Algoritmo do AFD

Início

Estado Atual $\leftarrow$ *Estado Inicial*;

Para *I* variar do Símbolo inicial da fita até o símbolo final

Faça $\left[\begin{array}{l} \text{Se Existe } \delta (\text{Estado Atual}, I) \end{array} \right.$

$\left[\begin{array}{l} \text{Então Estado Atual} \leftarrow \delta (\text{Estado Atual}, I); \end{array} \right.$

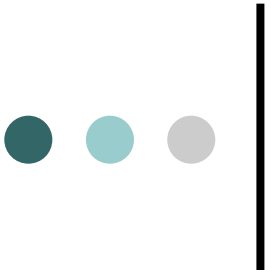
$\left[\begin{array}{l} \text{Senão REJEITA}; \end{array} \right.$

Se Estado Atual é estado final

$\left[\begin{array}{l} \text{Então ACEITA}; \end{array} \right.$

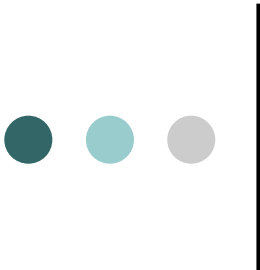
$\left[\begin{array}{l} \text{Senão REJEITA}; \end{array} \right.$

Fim.



Autômato Finito Não Determinístico - AFND

- Modelo matemático semelhante ao AFD;
- Condições mais flexíveis;
- Podem haver múltiplos caminhos para processar uma cadeia;

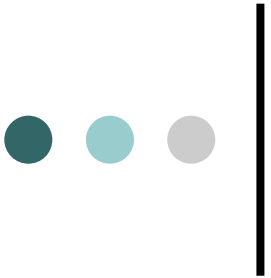


Definição formal

- Definição Matemática de um AFND

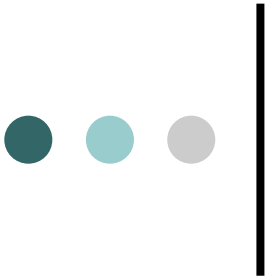
Um AFND é uma quintupla $\langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$, onde:

- Σ é o alfabeto de entrada
- S é um conjunto finito não vazio de estados
- S_0 é um conjunto não vazio de estados iniciais, $S_0 \subseteq S$
- δ é a função de transição de estados, definida $\delta: S \times \Sigma \rightarrow \rho(S)$
- F é o conjunto de estados finais, $F \subseteq S$



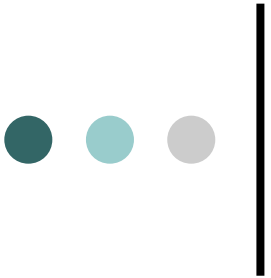
AFND

- Σ , S e F são os mesmos do AFD;
- S_0 era um único estado em AFD. Em AFND é um conjunto com pelo menos um estado inicial;
- Então em AFD $S_0 \in S$, e em AFND $S_0 \subseteq S$;
- Um AFND pode ter mais de um estado “ativo” (corrente) num instante;
- Inicialmente, todo estado de S_0 são ativados;



AFND

- “Alternativas” para processar uma única cadeia;
- Se o processamento de uma cadeia não levar ao estado final por um caminho, deve-se tentar por outros caminhos (se houverem);
- Se algum dos caminhos possíveis levar a cadeia x a um estado final, então ela faz parte da linguagem definida pelo autômato.

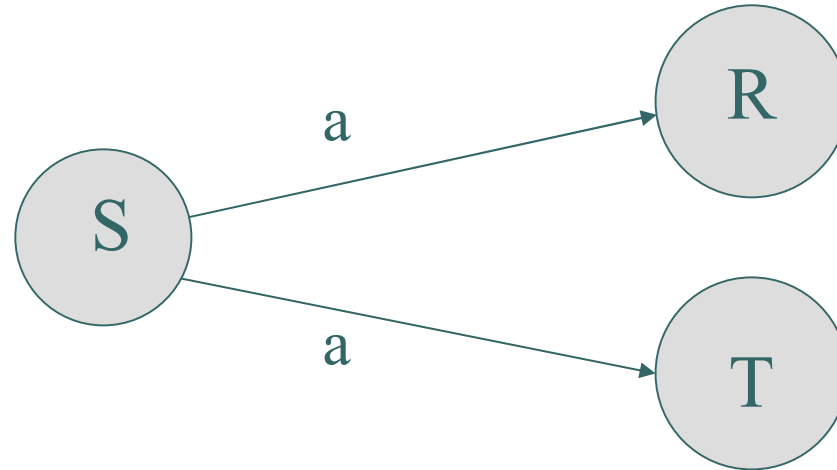


AFND

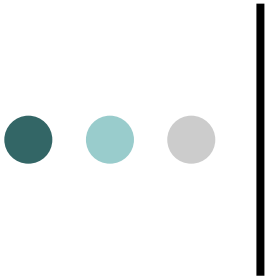
- A cadeia é rejeitada se a partir de nenhum estado inicial for possível atingir um estado final ao término do processamento;
- A função δ agora é definida $S \times \Sigma \rightarrow \rho(S)$, onde cada elemento do contra-domínio ($\rho(S)$) é um conjunto de estados pertencentes a S ;

AFND

- Exemplo da função: $\delta(S, a) = \{R, T\}$

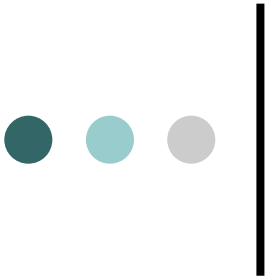


- Se o estado S estiver ativo e a letra *a* for processada, então tanto R quanto T passaram a estar ativos;



AFND

- Se seguirmos por R e não chegarmos a um estado final, podemos tentar por T;
- Se alguma das alternativas levar a um estado final, a cadeia é reconhecida;
- Se nenhuma alternativa levar a um estado final, a cadeia é rejeitada;



AFND

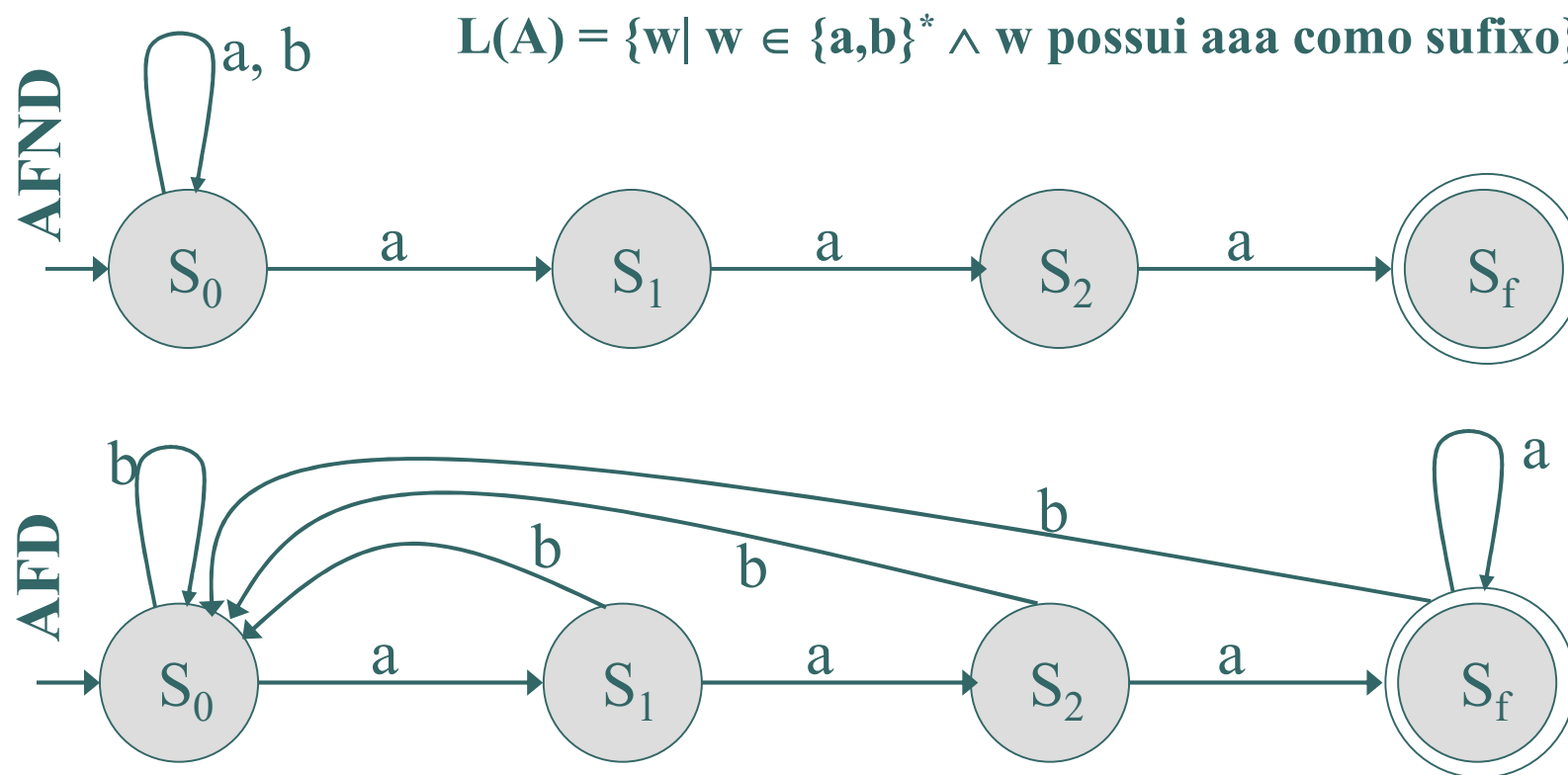
- Ao processar uma letra, todas as transições rotuladas com aquela letra, a partir de todos os estados ativos serão efetuadas;
- Então, podemos novamente observar que podemos ter vários estados ativos ao mesmo tempo, ao contrário dos AFD's.

[Simulação1](#)

[Simulação2](#)

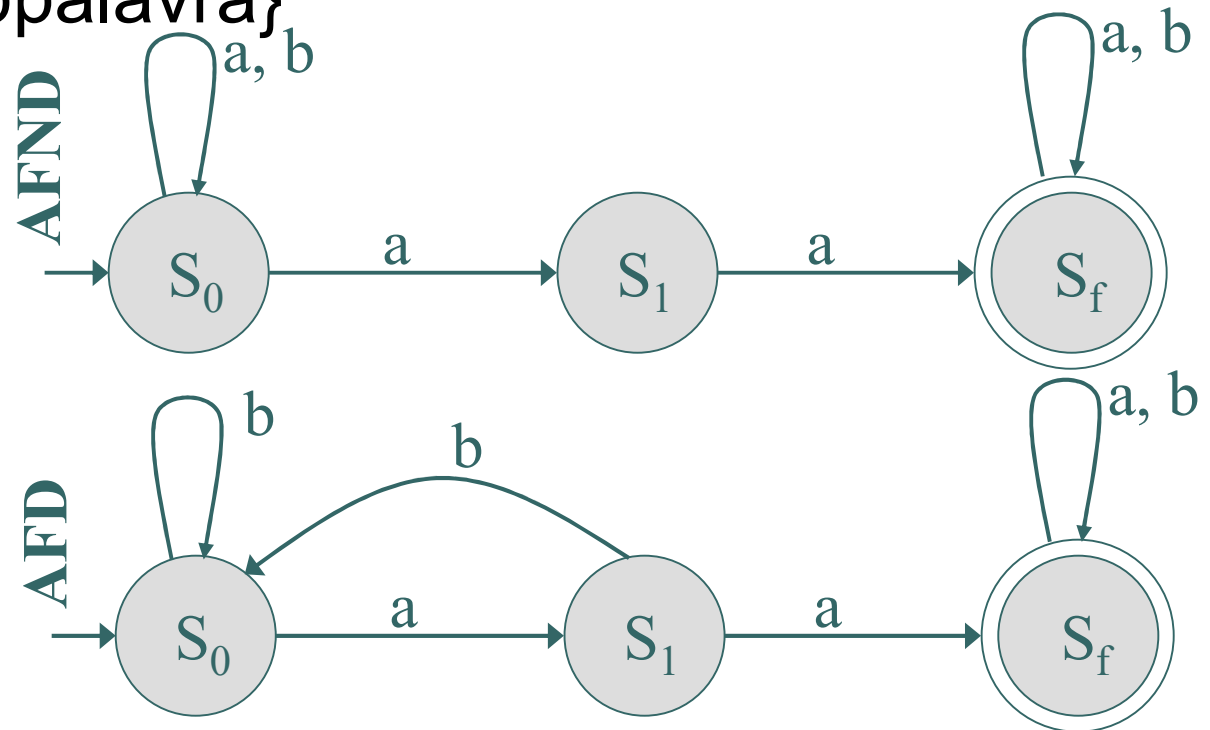
Equivalência entre AFD e AFND

- A classe dos AFD's é equivalente à classe dos AFND's. Assim, para todo AFD existe um AFND equivalente e vice-versa.
- Exemplo:

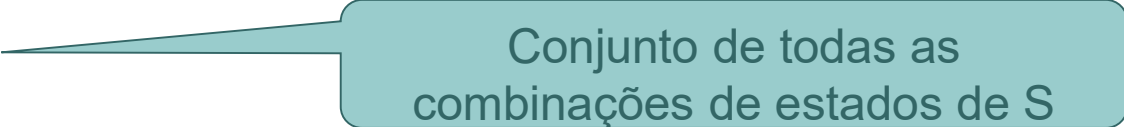


Exercício

- Construa um AFD e um AFND para a seguinte linguagem:
 - $L(A) = \{w | w \in \{a,b\}^* \wedge w \text{ possui aa como subpalavra}\}$



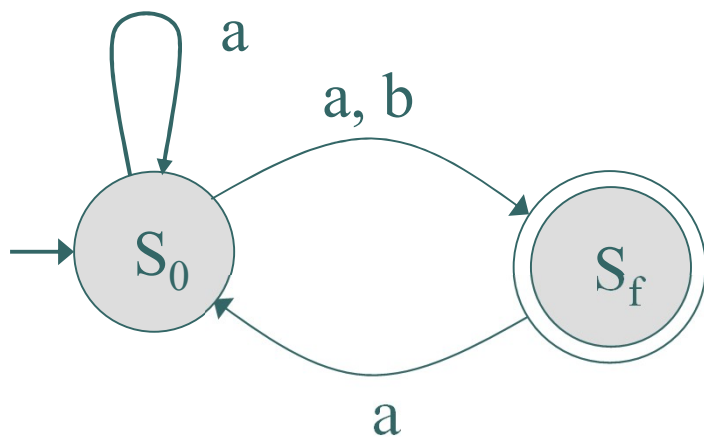
Transformação de AFND em AFD

- Para todo AFND existe um AFD equivalente;
- Dado um AFND $A = \langle \Sigma, S, S_0, \delta, F \rangle$, define-se o AFD $A^d = \langle \Sigma, S^d, S_0^d, \delta^d, F^d \rangle$ equivalente da seguinte forma:
 - $S^d = \rho(S)$  Conjunto de todas as combinações de estados de S
 - $S_0^d = S_0$
 - F^d : todas as combinações de estados de S^d que possui como componente algum estado de F;
 - Seja $Q \in S^d$, $\delta^d(Q, a)$ vai levar à um estado que corresponde à combinação de todos os estados que podem ser alcançados ao processar o símbolo 'a' a partir de qualquer componente de Q.

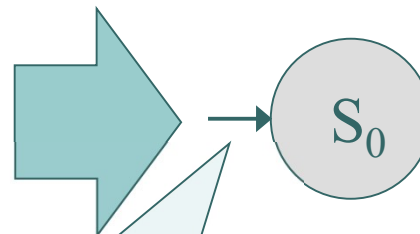
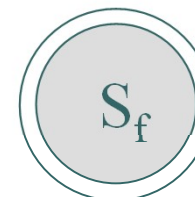
Transformação de AFND em AFD

Exemplo 1

Dado o AFND:



Cria-se inicialmente um estado para cada combinação possível de estados do AFND.



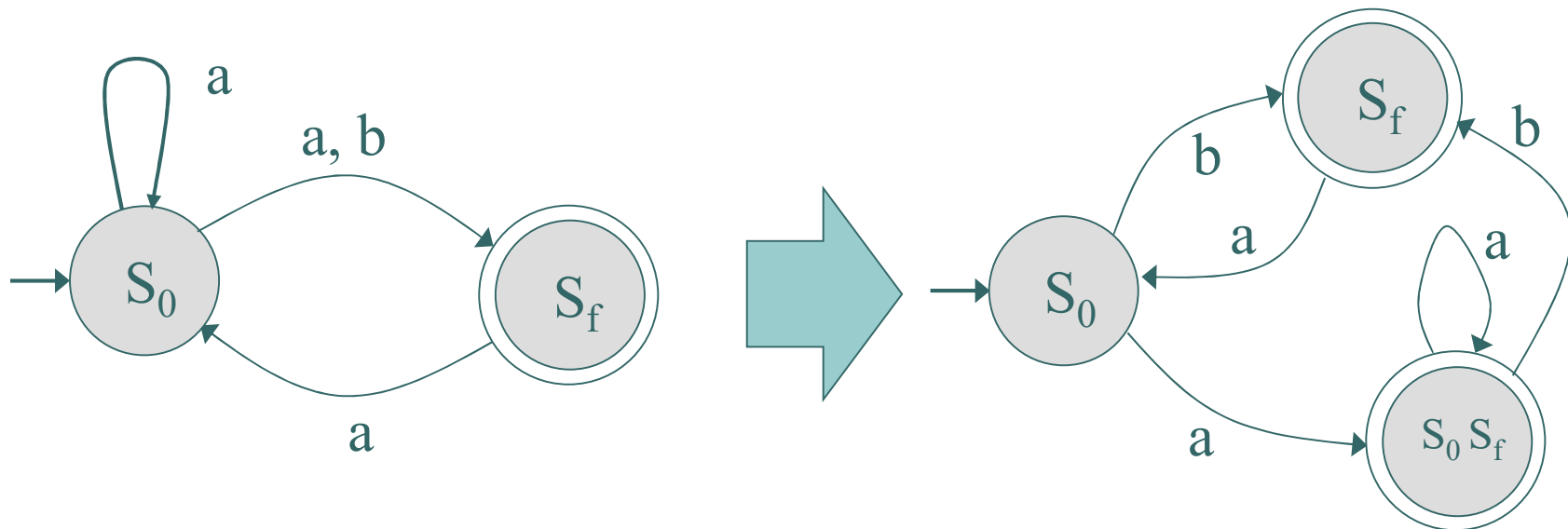
Estabelece-se como estado inicial a combinação correspondente ao conjunto de estados iniciais do AFND



Estados finais: todos que possuem em sua combinação algum dos estados finais do AFND

Transformação de AFND em AFD

- Criação das transições:
 - $\delta^d(Q,a)$ será igual ao estado que corresponda à combinação de todos os estados que formam o conjunto $\delta(Q,a)$;





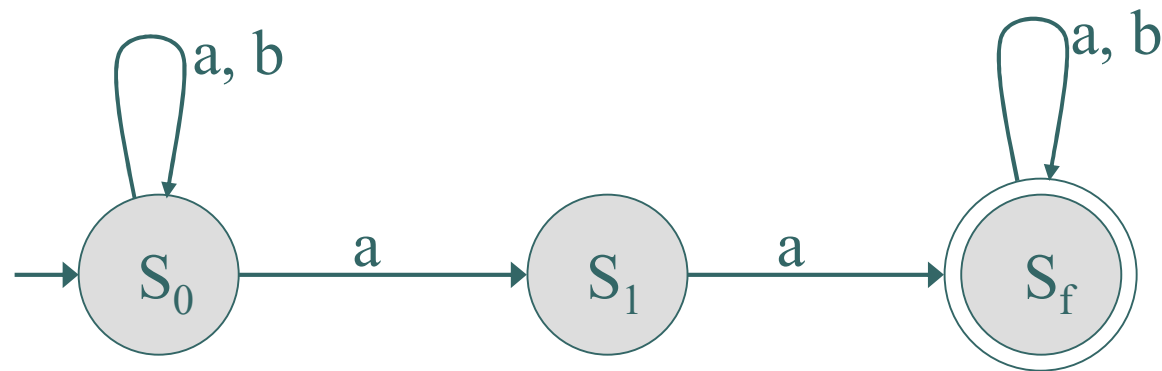
Transformação de AFND em AFD

○ Exercício:

- É possível prever quantos estados serão formados em um AFD obtido a partir de um AFND?
 - 2^Q para um AFD com função de transição total;
 - $2^Q - 1$ para um AFD com função de transição parcial;
 - Onde Q é o número de estados do AFND.
- Mostre como ficaria o AFD do exemplo 1 com função de transição total.

Transformação de AFND em AFD

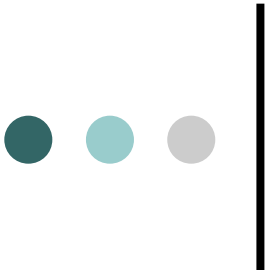
- Durante a transformação de um AFND em um AFD podem ser criados estados que fiquem “isolados” do(s) estado(s) inicial(is);
- Estes podem simplesmente ser eliminados;
- Exercício: transforme o AFND descrito a seguir em AFD.



Minimização de AFD

- Dois AFD's A e B são equivalentes, denotado por $A \equiv B$, se $L(A) = L(B)$;
- Um autômato mínimo para uma linguagem regular L é um autômato com o menor número de estados possível que aceita L;

Um AFD $A = \langle \Sigma, S_A, S_{0A}, \delta_A, F_A \rangle$ é dito mínimo se para qualquer AFD $B = \langle \Sigma, S_B, S_{0B}, \delta_B, F_B \rangle$ tal que $A \equiv B$, temos que $|S_A| \leq |S_B|$.



Minimização de AFD

- Pré-requisitos para a minimização:
 - O Autômato deve ser determinístico;
 - Não pode ter estados inacessíveis a partir do estado inicial;
 - A função de transição deve ser total (todas as saídas devem ser previstas para todos os estados).
 - Para este último requisito, muitas vezes é necessário introduzir um estado S_{trash} para lançar as transições não previstas originalmente.

Minimização de AFD

- A estratégia consiste fundir estados equivalentes* num mesmo estado;
- Para isto, são identificados estados não-equivalentes e, por exclusão, encontra-se os equivalentes;
- Utiliza-se uma tabela triangular que possui um cruzamento para cada par de estados distintos do autômato (incluindo S_{trash} quando este é acrescentado).

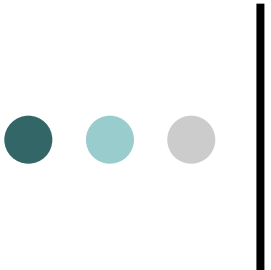
* Dois estados são equivalentes se, ao processarem uma mesma cadeia, ambos chegam a estados finais, ou ambos chegam a estados não finais.

Minimização de AFD

- Supondo um autômato com $S = \{S_0, S_1, \dots, S_{n-1}, S_n, S_{\text{trash}}\}$

S_1					
S_2					
...					
S_n					
S_{trash}					
	S_0	S_1	...	S_{n-1}	S_n

Estados não equivalentes serão sinalizados, ao final do processo, os cruzamentos em branco deverão indicar estados equivalentes.



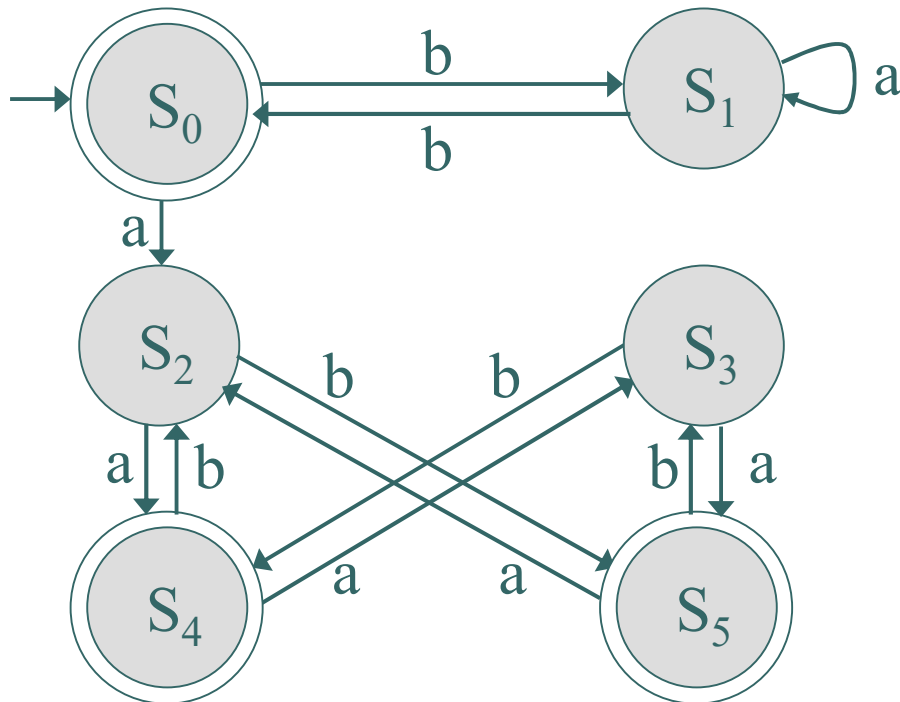
Minimização de AFD

- Inicia-se a marcação pelos estados trivialmente não-equivalentes;
 - Dois estados são trivialmente não-equivalentes se um é final e o outro não;

Minimização de AFD

Exemplo

- Considere o seguinte AFD e sua tabela de cruzamentos de estados:

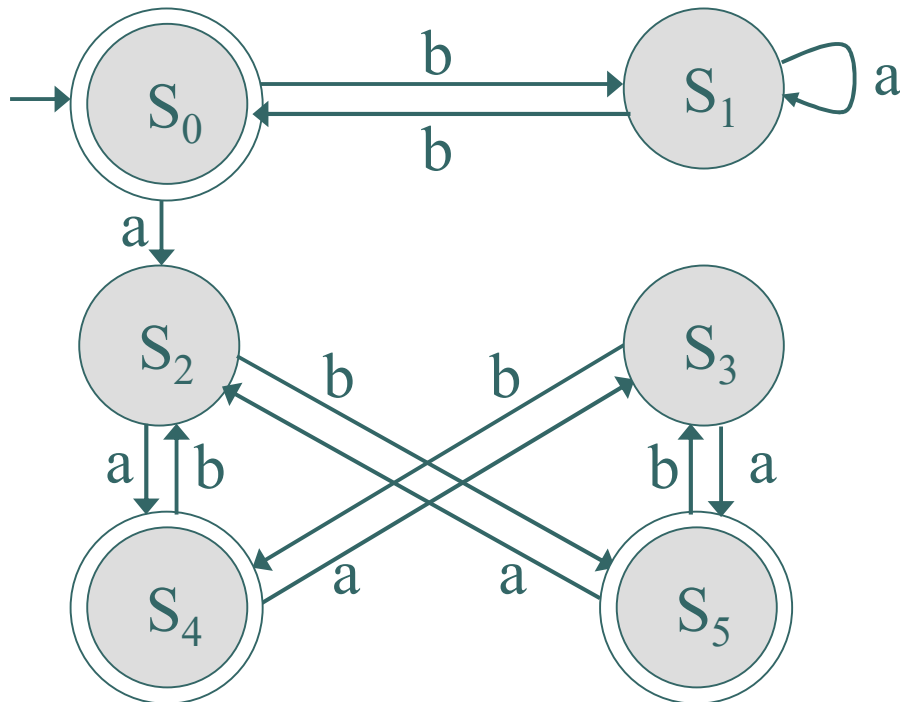


Estados trivialmente não-equivalentes

S ₁	X				
S ₂	X				
S ₃	X				
S ₄		X	X	X	
S ₅		X	X	X	
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

Minimização de AFD

- Análise dos pares ainda não marcados:
 - Verificar se cada par de estados não marcado leva, ao processar um mesmo símbolo, à estados não-equivalentes;
 - Nesta etapa os pares serão marcados com o símbolo $\otimes$.



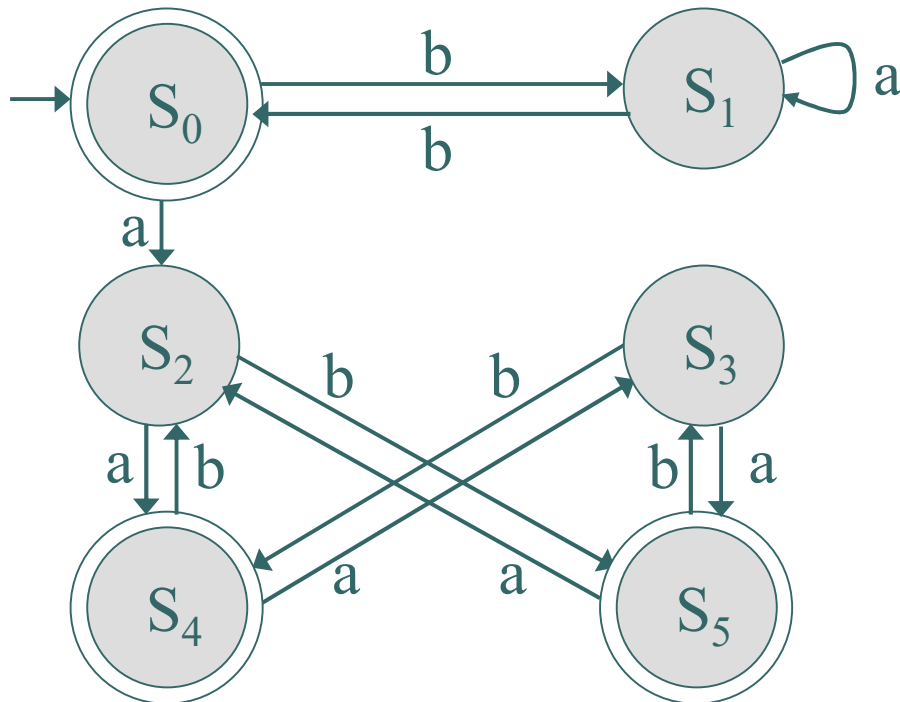
S ₁	X				
S ₂	X				
S ₃	X				
S ₄		X	X	X	
S ₅		X	X	X	
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

Minimização de AFD

○ Análise dos pares ainda não marcados:

● $\{S_0, S_4\}$?

- $\delta(S_0, a) = S_2$ $\delta(S_4, a) = S_3$ $\Rightarrow$ $\{S_2, S_3\}$?
- $\delta(S_0, b) = S_1$ $\delta(S_4, b) = S_2$ $\Rightarrow$ $\{S_1, S_2\}$?



S ₁	X				
S ₂	X				
S ₃	X				
S ₄		X	X	X	
S ₅		X	X	X	
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

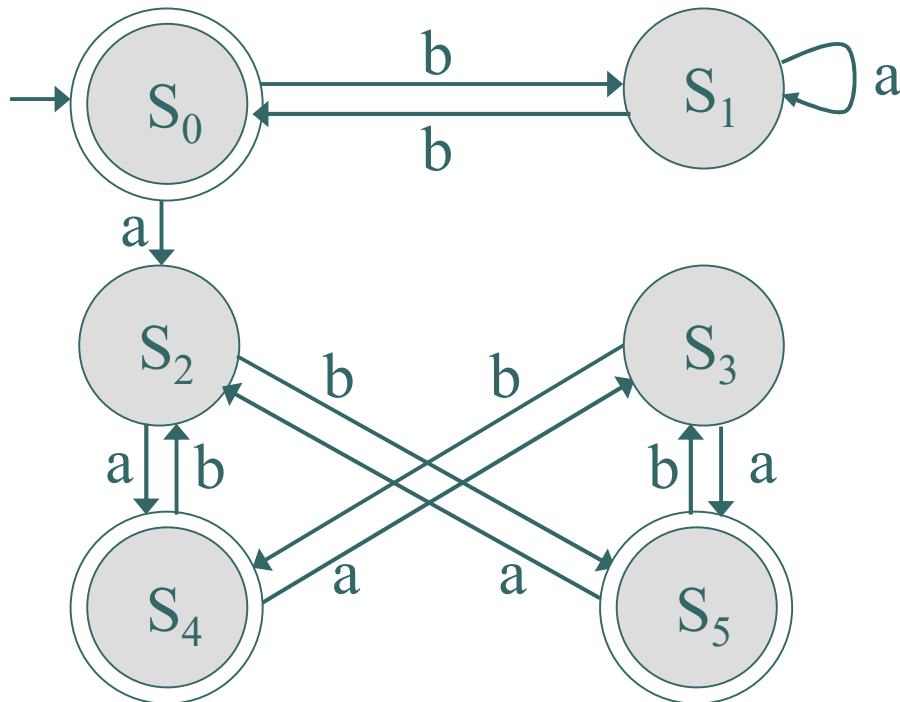
$\rightarrow \{S_0, S_4\}$ (from S₂)
 $\rightarrow \{S_0, S_4\}$ (from S₃)

Minimização de AFD

○ Análise dos pares ainda não marcados:

● $\{S_0, S_5\}$?

- $\delta(S_0, a) = S_2$ $\delta(S_5, a) = S_2$
- $\delta(S_0, b) = S_1$ $\delta(S_5, b) = S_3$ $\Rightarrow$ $\{S_1, S_3\}$?



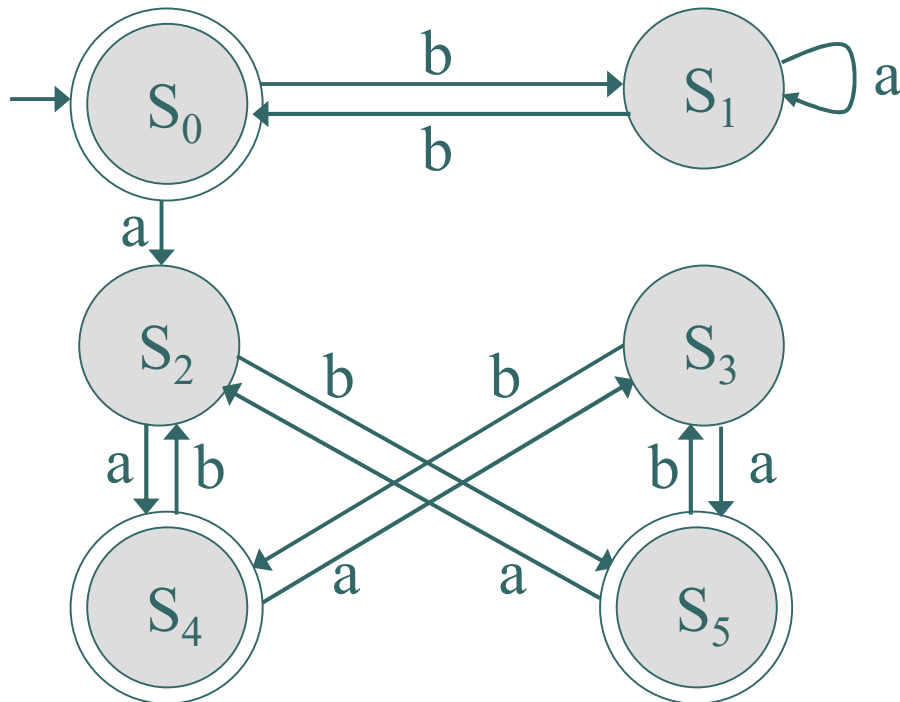
S ₁	X	→ {S ₀ , S ₅ }			
S ₂	X	→ {S ₀ , S ₄ }			
S ₃	X	→ {S ₀ , S ₄ }			
S ₄		X	X	X	
S ₅		X	X	X	
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

Minimização de AFD

○ Análise dos pares ainda não marcados:

● $\{S_1, S_2\}$?

- $\delta(S_1, a) = S_1$ $\delta(S_2, a) = S_4$ $\Rightarrow$ $\{S_1, S_4\} = \text{X}$
- $\delta(S_1, b) = S_0$ $\delta(S_2, b) = S_5$ $\Rightarrow$ $\{S_0, S_5\}$?



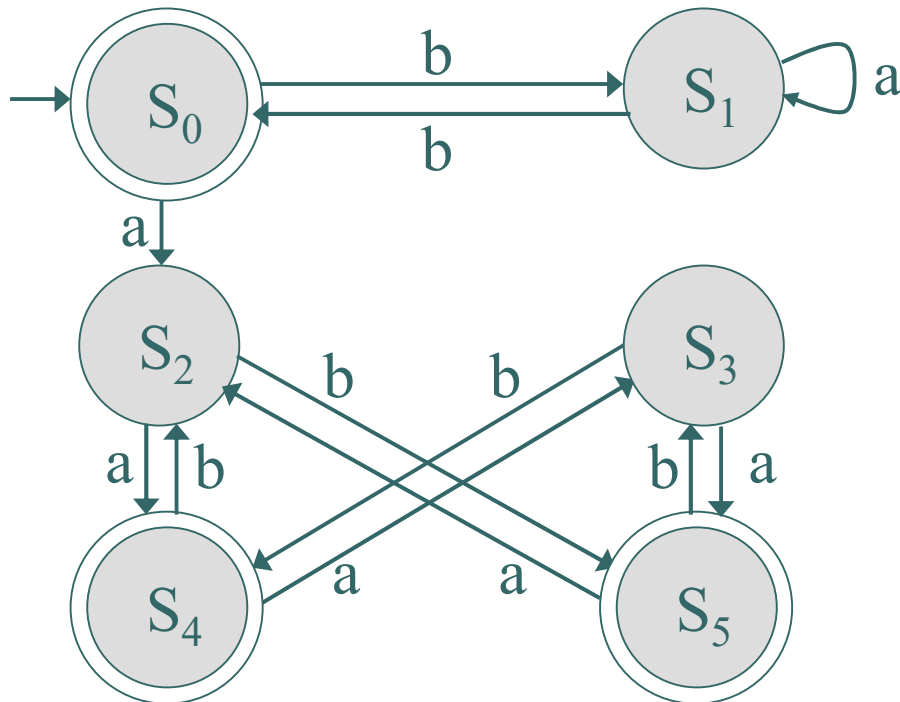
S ₁	X	→ {S ₀ , S ₅ }			
S ₂	X	→ {S ₀ , S ₄ }			
S ₃	X	→ {S ₀ , S ₄ }			
S ₄		X	X	X	
S ₅		X	X	X	
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

Minimização de AFD

○ Análise dos pares ainda não marcados:

● $\{S_1, S_3\}$?

- $\delta(S_1, a) = S_1$ $\delta(S_3, a) = S_5$ $\Rightarrow$ $\{S_1, S_5\} = \text{X}$
- $\delta(S_1, b) = S_0$ $\delta(S_3, b) = S_4$ $\Rightarrow$ $\{S_0, S_4\} = \otimes$



S ₁	X				
S ₂	X	⊗			
S ₃	X				
S ₄	⊗	X	X	X	
S ₅		X	X	X	
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

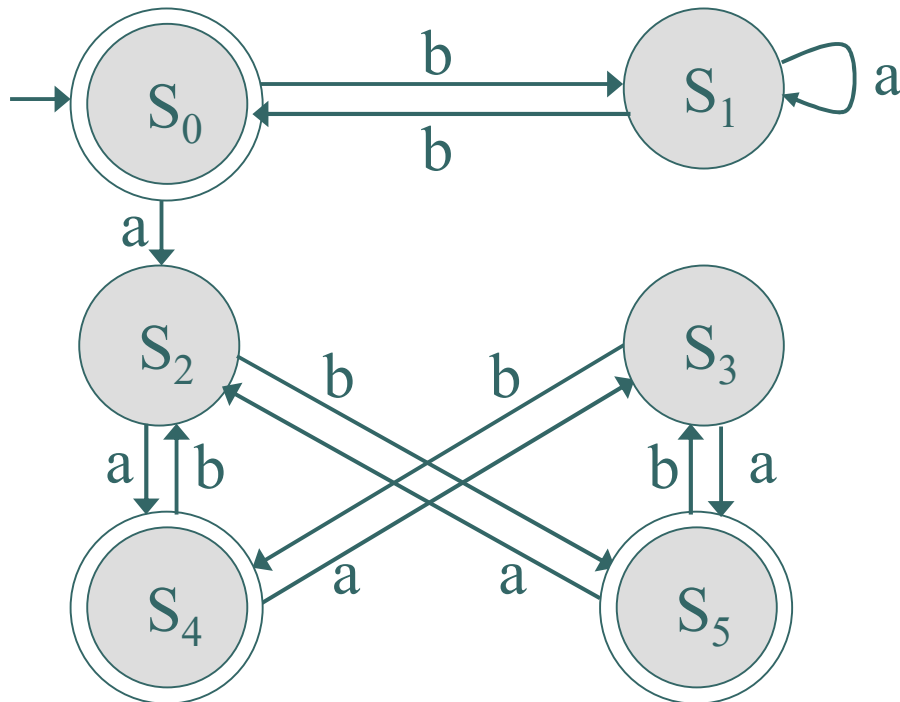
$\{S_0, S_5\}$

Minimização de AFD

○ Análise dos pares ainda não marcados:

● $\{S_2, S_3\}$?

- $\delta(S_2, a) = S_4$ $\delta(S_3, a) = S_5$ $\Rightarrow$ $\{S_4, S_5\}$?
- $\delta(S_2, b) = S_5$ $\delta(S_3, b) = S_4$ $\Rightarrow$ $\{S_4, S_5\}$?



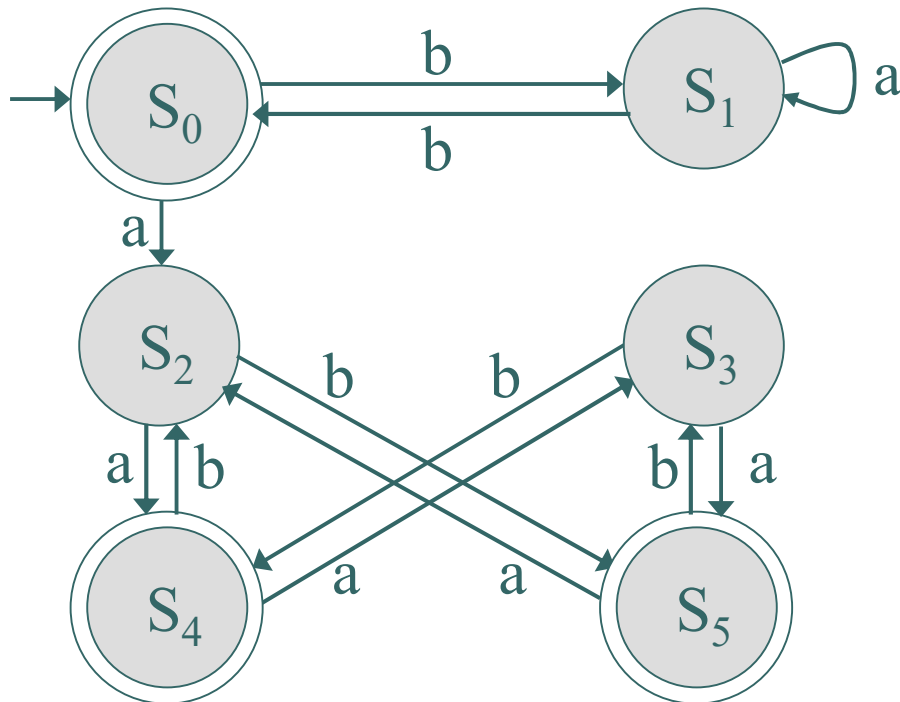
S ₁	X				
S ₂	X	⊗			
S ₃	X	⊗			
S ₄	⊗	X	X	X	$\{S_2, S_3\}$
S ₅	⊗	X	X	X	
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

Minimização de AFD

○ Análise dos pares ainda não marcados:

● $\{S_4, S_5\}$?

- $\delta(S_4, a) = S_3$ $\delta(S_5, a) = S_2$ $\Rightarrow$ $\{S_2, S_3\}$?
- $\delta(S_4, b) = S_2$ $\delta(S_5, b) = S_3$ $\Rightarrow$ $\{S_2, S_3\}$?



S ₁	X				
S ₂	X	⊗			
S ₃	X	⊗			→ {S ₄ , S ₅ }
S ₄	⊗	X	X	X	{S ₂ , S ₃ }
S ₅	⊗	X	X	X	
	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

Minimização de AFD

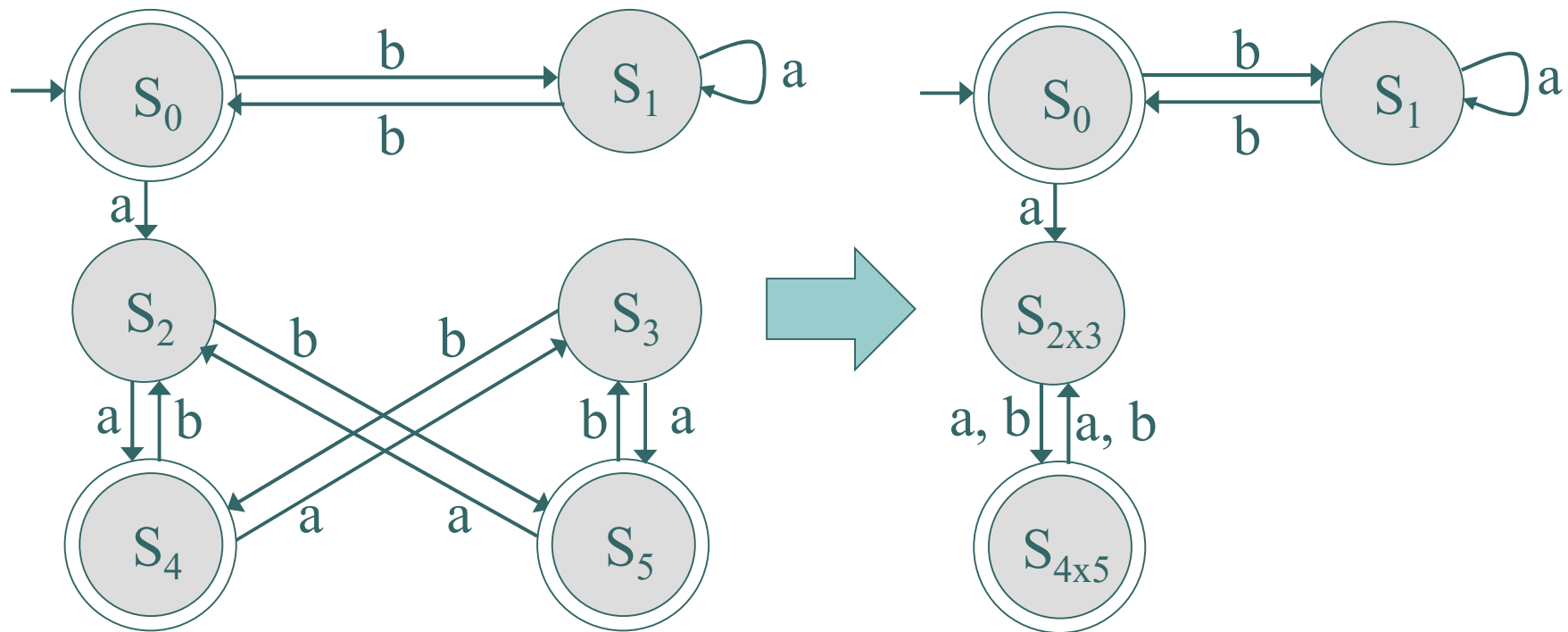
Conclusão

- Não foi identificada a não-equivalência entre os pares: $S_2 \times S_3$ e $S_4 \times S_5$;
- Assim, estes pares podem ser “fundidos” em um único estado;

S_1	X				
S_2	X	$\otimes$			
S_3	X	$\otimes$			
S_4	$\otimes$	X	X	X	
S_5	$\otimes$	X	X	X	
	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4

Minimização de AFD

- Fusão dos pares $S_2 \times S_3$ e $S_4 \times S_5$:



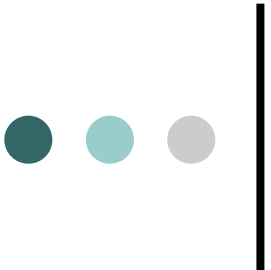
Minimização de AFD

- Critério usado para a marcação dos estados não-equivalentes:
 - Para cada par $\{S_u, S_v\}$ não marcado e para cada símbolo $a \in \Sigma$, suponha que $\delta(S_u, a) = R_u$ e $\delta(S_v, a) = R_v$:
 - Se $R_u = R_v$, então S_u e S_v são equivalentes e, para o símbolo a não deve ser marcado;
 - Se $R_u \neq R_v$ e o par $\{R_u, R_v\}$ não está marcado, então $\{S_u, S_v\}$ é incluído em uma lista a partir de $\{R_u, R_v\}$ para posterior análise;
 - Se $R_u \neq R_v$ e o par $\{R_u, R_v\}$ está marcado, então:
 - $\{S_u, S_v\}$ é não equivalente e deve ser marcado;
 - Se $\{S_u, S_v\}$ encabeça uma lista de pares, então todos os pares da lista devem ser marcados.



Minimização de AFD

- Na unificação de estados equivalentes:
 - Conjuntos de estados finais equivalentes podem ser unificados como um único estado final;
 - Conjuntos de estados não-finais equivalentes podem ser unificados como um único estado não-final;
 - Se algum dos estados equivalentes é inicial, então o correspondente estado unificado é inicial.



Bibliografia

- MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. Porto Alegre: Editora Sagra-Luzzatto, 1998;
- DELAMARO, Márcio Eduardo. Linguagens Formais e Autômatos. UEM, 1998;
- HOPCROFT, J. E., ULLMAN, J. D. e MOTWANI, R. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003.